

Лабораторная работа №2

Основные модели. Модель SIR и модель Лотки-Вольтерры

ПАкавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Модель SIR	7
3.2	Модель Лотки-Вольтерры	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	1. Создание рабочего каталога	9
4.2	2. Установка пакетов Julia	9
4.3	3. Реализация модели SIR	10
4.4	4. Реализация модели Лотки-Вольтерры	15
4.5	5. Параметрическое исследование модели SIR	20
4.6	6. Параметрическое исследование модели Лотки-Вольтерры . . .	24
4.7	7. Генерация литературных версий	29
4.8	8. Выполнение Jupyter Notebooks	30
5	Выводы	31

Список иллюстраций

4.1 Структура каталога проекта (команда cd и ls)	9
4.2 Процесс установки пакетов (Pkg.instantiate)	10
4.3 Вывод терминала при запуске sir_ode.jl	11
4.4 Динамика эпидемии SIR: кривые $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$	12
4.5 Динамика числа заражённых $I(t)$ с отметкой пика эпидемии	12
4.6 Экспоненциальный рост заражённых (логарифмическая шкала)	13
4.7 Динамика эпидемии в процентах с порогом коллективного иммунитета	13
4.8 Фазовый портрет SIR модели (I vs S)	14
4.9 Динамика эффективного репродуктивного числа $R_e(t)$	14
4.10 Компактная панель всех графиков SIR	15
4.11 Вывод терминала при запуске lv_ode.jl	16
4.12 Динамика популяций жертв и хищников	17
4.13 Фазовый портрет системы с изоклинами и стационарной точкой	18
4.14 Производные популяций (скорости изменения)	18
4.15 Относительные темпы роста популяций	19
4.16 Спектральный анализ Фурье (определение периода колебаний)	19
4.17 Компактная панель всех графиков Лотки-Вольтерры	20
4.18 Вывод терминала при запуске sir_ode_param.jl	21
4.19 Влияние β на динамику числа заражённых	22
4.20 Зависимость R_0 от β с пороговой линией $R_0=1$	22
4.21 Пиковое число заражённых от β	23
4.22 Итоговая доля переболевших от β	23
4.23 Компактная панель параметрического исследования SIR	24
4.24 Вывод терминала при запуске lv_ode_param.jl	25
4.25 Влияние β на динамику жертв	26
4.26 Влияние β на динамику хищников	26
4.27 Фазовые портреты при разных β	27
4.28 Стационарные точки от β	27
4.29 Амплитуда колебаний от β	28
4.30 Компактная панель параметрического исследования Лотки-Вольтерры	28
4.31 Вывод tangle.jl для всех четырёх скриптов	29
4.32 Выполнение ноутбуков через jupyter nbconvert	30
4.33 Итоговая структура проекта	30

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является:

- изучение трёхпараметрической модели SIR (эпидемиология);
- изучение модели Лотки-Вольтерры (экология, хищник-жертва);
- реализация моделей на языке Julia с использованием пакета DifferentialEquations.jl;
- выполнение кода в литературном стиле программирования с помощью Literate.jl;
- генерация производных форматов (чистый код, Jupyter Notebook, Quarto-документация);
- анализ результатов моделирования и построение графиков.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода: чистый код, Jupyter notebook, документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из Jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Модель SIR — классическая математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции.

Модель делит популяцию на три группы:

- S — восприимчивые (Susceptible): не болеют, могут заразиться;
- I — инфицированные (Infectious): больны и заразны;
- R — выздоровевшие (Recovered): переболели и имеют иммунитет.

3.1.1 Трёхпараметрическая модель

Система уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{IS}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{IS}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

Параметры:

- β — вероятность передачи инфекции при контакте (0–1);
- c — среднее число контактов в единицу времени;
- γ — скорость выздоровления ($1/\gamma$ — средняя продолжительность болезни).

Базовое репродуктивное число: $R_0 = \frac{c\beta}{\gamma}$. При $R_0 > 1$ эпидемия растёт, при $R_0 < 1$ — затухает.

Порог коллективного иммунитета: $1 - 1/R_0$.

3.2 Модель Лотки-Вольтерры

Модель Лотки-Вольтерры — фундаментальная модель экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв.

Система уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y$$

Параметры:

- x — популяция жертв, y — популяция хищников;
- α — скорость размножения жертв;
- β — коэффициент поедания жертв хищниками;
- δ — эффективность конверсии пищи в потомство хищников;
- γ — естественная смертность хищников.

Стационарные точки: $x^* = \gamma/\delta$, $y^* = \alpha/\beta$.

Система демонстрирует циклические колебания численности обоих видов.

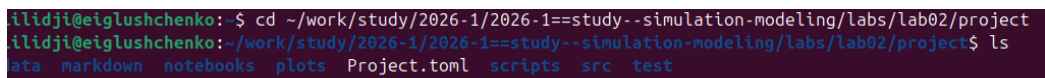
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Создание рабочего каталога

Создана структура каталогов проекта DrWatson для лабораторной работы №2:

labs/lab02/project/

Project.toml, scripts/, plots/, data/, notebooks/, markdown/



```
ilidji@eiglushchenko:~$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project
ilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ ls
data markdown notebooks plots Project.toml scripts src test
```

Рисунок 4.1: Структура каталога проекта (команда cd и ls)

4.2 2. Установка пакетов Julia

Установлены необходимые пакеты командой:

```
cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
```

Установленные пакеты: DifferentialEquations, SimpleDiffEq, DrWatson, Plots, StatsPlots, DataFrames, LaTeXStrings, BenchmarkTools, Tables, Statistics, FFTW, Literate, IJulia, JLD2.

```

11idji@eiglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
Updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Project.toml
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
[a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
[0c46a032] + DifferentialEquations v7.17.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[7a1cc6ca] + FFTW v1.10.0
[7073ff75] + IJulia v1.34.4
[033835bb] + JLD2 v0.6.3
[b964fa9f] + LaTeXStrings v1.4.0
[98b081ad] + Literate v2.21.0
[91a5bcd0] + Plots v1.41.6
[05bca326] + SimpleDiffEq v1.13.0
[10745b16] + Statistics v1.11.1
[f3b207a7] + StatsPlots v0.15.0
[b0369ef6] + Tables v1.12.4
Updating ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project/Manifest.toml
[47edcb42] + ADTypes v1.21.0
[621f4979] + AbstractFFTs v1.5.0
[152bce14] + AbstractTrees v0.4.5
[749f7c33] + Accessors v0.1.43
[79e6a3ab] + Adapt v4.5.0
[66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
[a95523ee] + AlmostBlockDiagonals v0.1.10
[ec485272] + ArnoldiMethod v0.4.0
[7d9fca2a] + Arpack v0.5.4
[4fba245c] + ArrayInterface v7.22.0
[4c555306] + ArrayLayouts v1.12.2
[13072b07] + AxisAlgorithms v1.1.0
[ae091510] + BandedMatrices v1.11.0
[6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
[d1d4a3ce] + BitFlags v0.1.9
[62783981] + BitTwiddlingConvenienceFunctions v0.1.6
[764a87c0] + BoundaryValueDiffEq v5.20.0
[7227322d] + BoundaryValueDiffEqAscher v1.11.0
[56b672f2] + BoundaryValueDiffEqCore v2.1.0
[85d9eb09] + BoundaryValueDiffEqFIRK v1.12.0
[1a22d4ce] + BoundaryValueDiffEqMIRK v1.12.0
[9255f1d6] + BoundaryValueDiffEqMIRKN v1.11.0
[ed55bfe0] + BoundaryValueDiffEqShooting v1.12.0
[700f07ca] + BracketingNonlinearSolve v1.11.0

```

Рисунок 4.2: Процесс установки пакетов (Pkg.instantiate)

4.3 3. Реализация модели SIR

4.3.1 Код модели

Создан скрипт `scripts/sir_ode.jl` в литературном стиле. Основная функция модели:

```

function sir_ode!(du, u, p, t)

    (S, I, R) = u
    (beta, c, gamma) = p
    N = S + I + R
    @inbounds begin
        du[1] = -beta * c * I / N * S
        du[2] = beta * c * I / N * S - gamma * I
        du[3] = gamma * I
    end
end

```

```
nothing
end
```

Параметры модели: $\beta = 0.05$, $c = 10$, $\gamma = 0.25$, начальные условия: $S_0 = 990$, $I_0 = 10$, $R_0 = 0$.

4.3.2 Запуск модели SIR

Скрипт выполнен командой:

```
julia --project=. scripts/sir_ode.jl
```

```
llidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
β (вероятность заражения) = 0.05
c (среднее число контактов) = 10.0
γ (скорость выздоровления) = 0.25
R₀ = c * β / γ = 2.0
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия: S₀ = 990.0, I₀ = 10.0, R₀ = 0.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль): N = 1000.0
Пиковое число заражённых: I_peak = 154.8
Время достижения пика: t_peak = 19.1 дней
Итоговое число переболевших: R(∞) = 775.7
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при S/N = 1/R₀ = 0.5
```

Рисунок 4.3: Вывод терминала при запуске sir_ode.jl

4.3.3 Результаты SIR

Получены следующие результаты:

Показатель	Значение
R_0	2.0
Пиковое число заражённых I_{max}	154.8
Время достижения пика	19.1 дней
Итого переболело $R(\infty)$	775.7 (77.6%)
Порог коллективного иммунитета	50%

4.3.4 Графики SIR

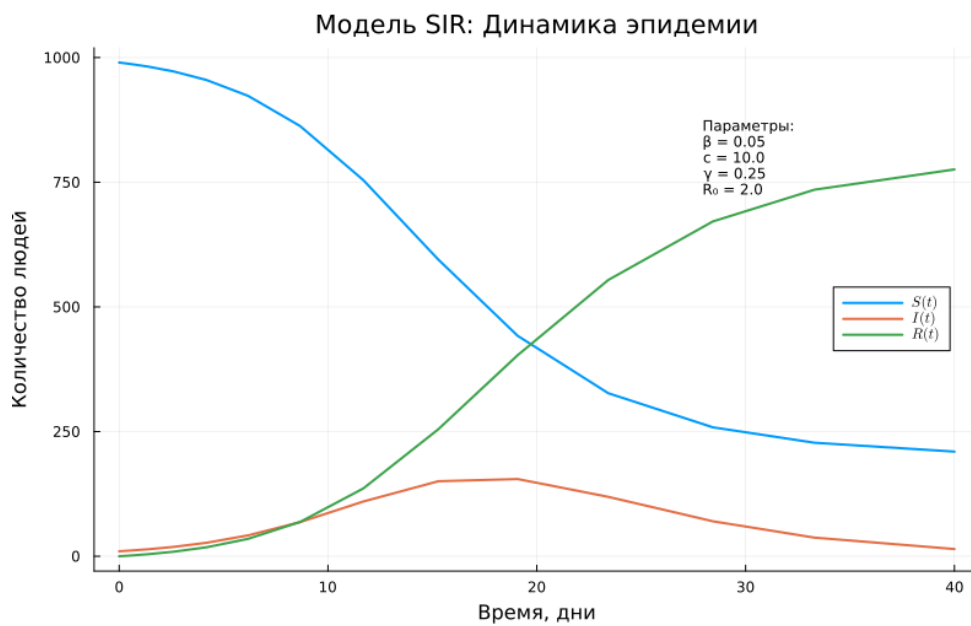


Рисунок 4.4: Динамика эпидемии SIR: кривые $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$

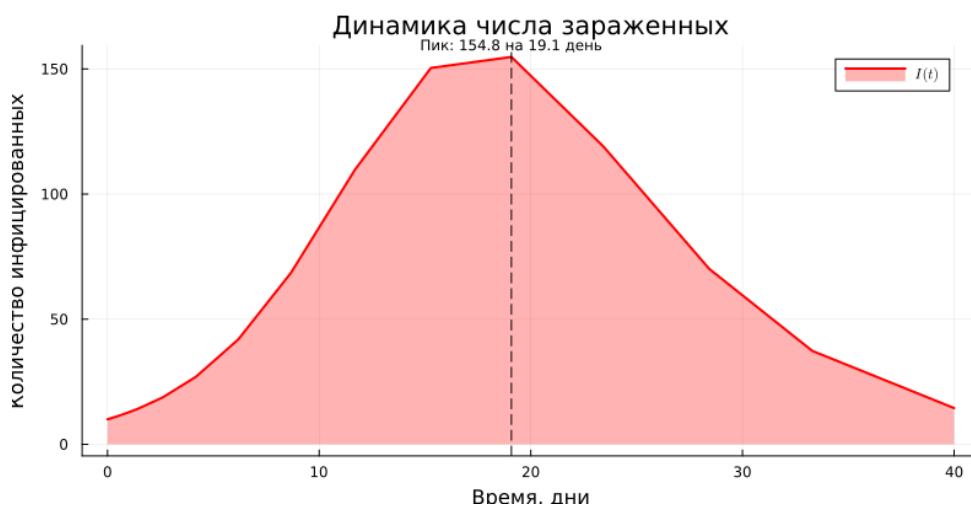


Рисунок 4.5: Динамика числа заражённых $I(t)$ с отметкой пика эпидемии

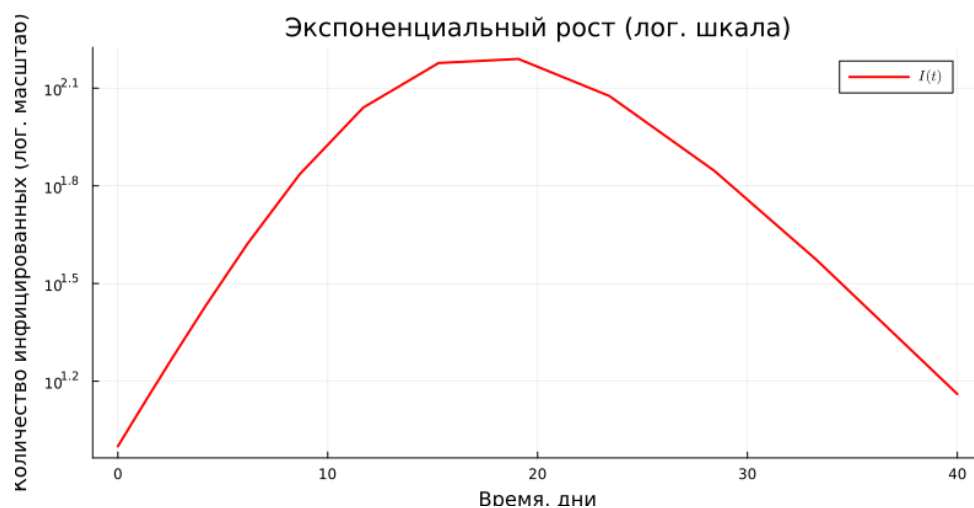


Рисунок 4.6: Экспоненциальный рост заражённых (логарифмическая шкала)

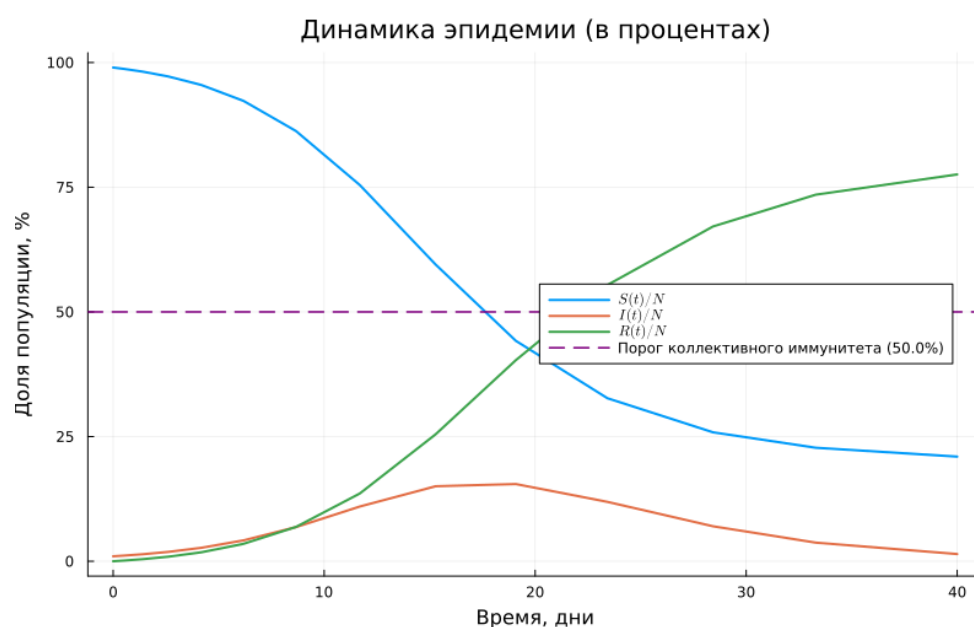


Рисунок 4.7: Динамика эпидемии в процентах с порогом коллективного иммунитета



Рисунок 4.8: Фазовый портрет SIR модели (I vs S)

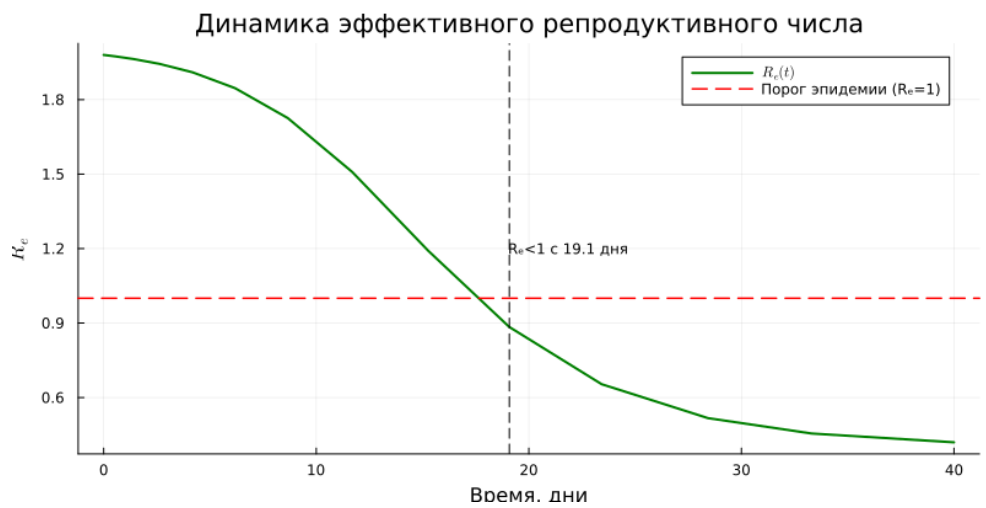


Рисунок 4.9: Динамика эффективного репродуктивного числа $R_e(t)$

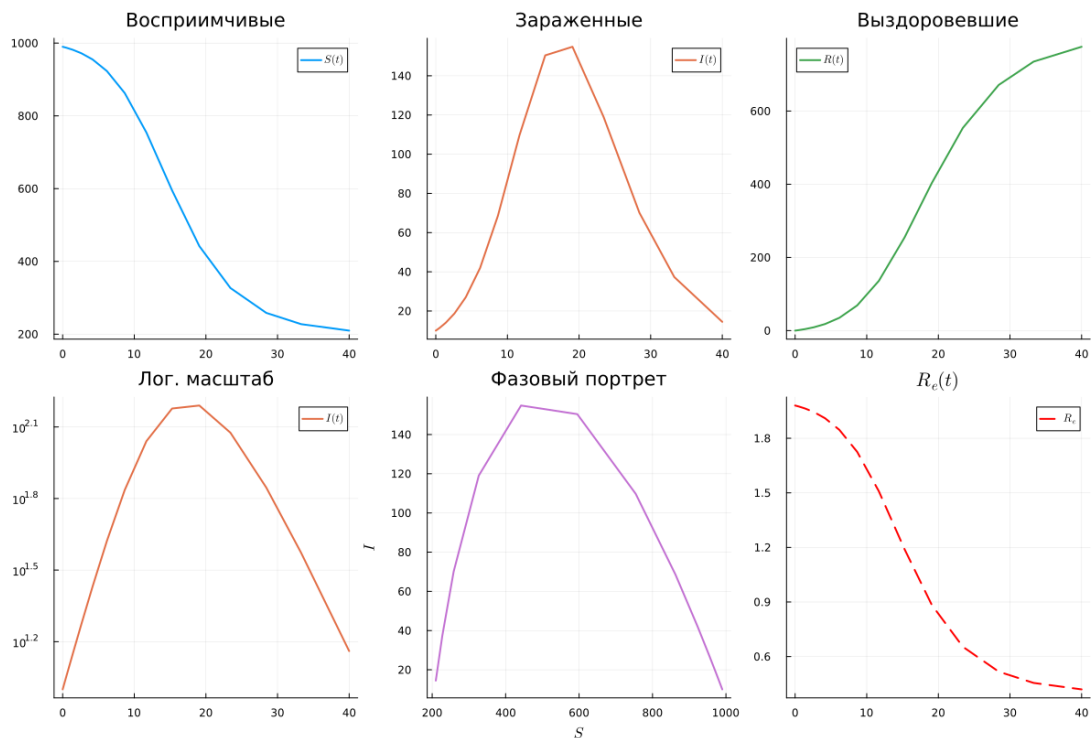


Рисунок 4.10: Компактная панель всех графиков SIR

4.4 4. Реализация модели Лотки-Вольтерры

4.4.1 Код модели

Создан скрипт `scripts/lv_ode.jl` в литературном стиле. Основная функция:

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t)
    x, y = u
    alpha, beta, delta, gamma = p
    @inbounds begin
        du[1] = alpha*x - beta*x*y
        du[2] = delta*x*y - gamma*y
    end
```

```
nothing
end
```

Параметры: $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.02$, $\delta = 0.01$, $\gamma = 0.3$. Начальные условия: $x_0 = 40$, $y_0 = 9$.

4.4.2 Запуск модели Лотки-Вольтерры

```
julia --project=. scripts/lv_ode.jl
```

```
lilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode.jl
=====
Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
=====

Параметры модели:
 $\alpha$  (скорость размножения жертв) = 0.1
 $\beta$  (скорость поедания жертв) = 0.02
 $\delta$  (коэффициент конверсии) = 0.01
 $\gamma$  (смертность хищников) = 0.3

Начальные условия:
Жертвы ( $x_0$ ) = 40.0
Хищники ( $y_0$ ) = 9.0

Стационарные точки (положения равновесия):
 $x^* = \gamma/\delta = 30.0$ 
 $y^* = \alpha/\beta = 5.0$ 

Доминирующая частота колебаний жертв: 0.2499 Гц
Период колебаний жертв: 4.0 единиц времени

=====
Анализ результатов
=====

Основные статистики:
Жертвы: min = 17.75, max = 46.89, mean = 29.71
Хищники: min = 1.9, max = 10.41, mean = 5.2

Анализ колебаний:
Первый пик жертв: время = 33.7, значение = 46.89
Первый пик хищников: время = 2.9, значение = 10.41
Сдвиг фаз (хищники отстают): -30.8
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 4.11: Вывод терминала при запуске lv_ode.jl

4.4.3 Результаты Лотки-Вольтерры

Показатель	Значение
Стационарная точка x^*	30.0
Стационарная точка y^*	5.0
Жертвы: мин / макс / среднее	17.75 / 46.89 / 29.71

Показатель	Значение
Хищники: мин / макс / среднее	1.90 / 10.41 / 5.20
Период колебаний	~36.4 ед. времени
Сдвиг фаз (хищники отстают)	~30.8 ед.

4.4.4 Графики Лотки-Вольтерры

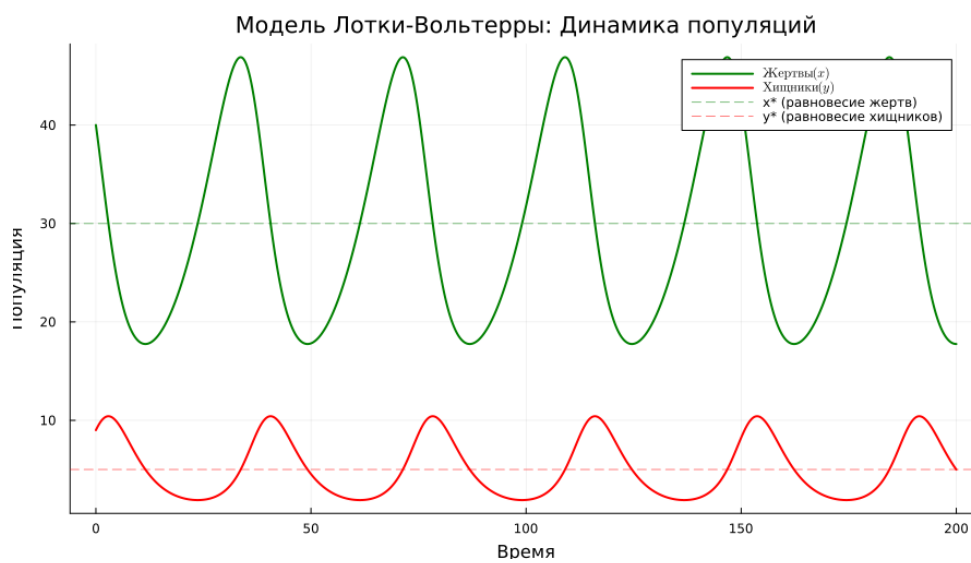


Рисунок 4.12: Динамика популяций жертв и хищников

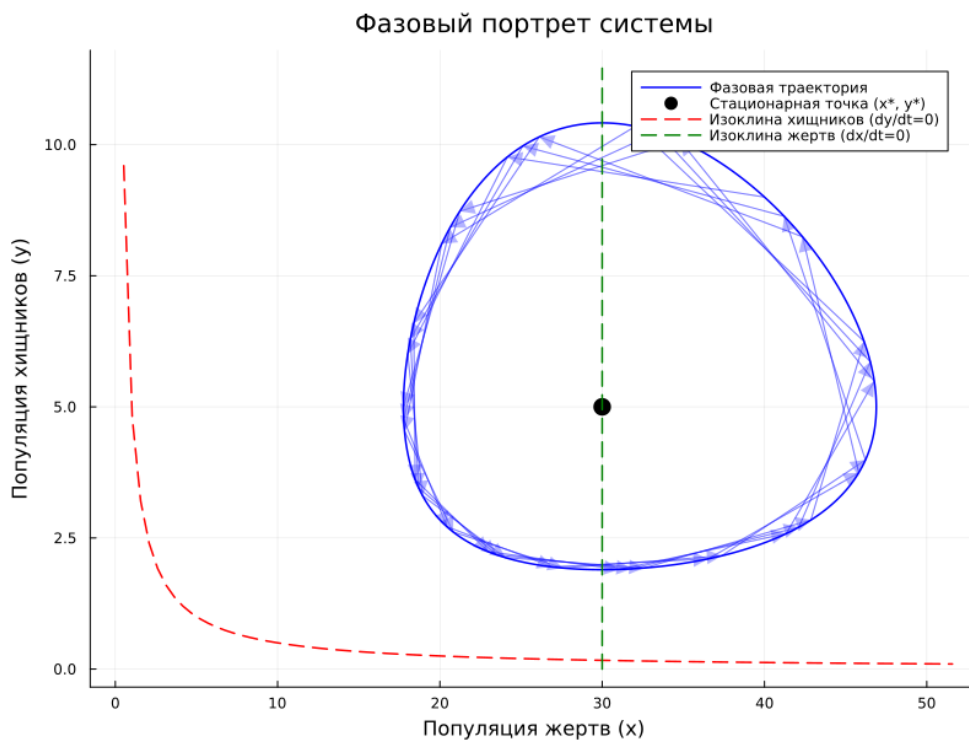


Рисунок 4.13: Фазовый портрет системы с изоклинами и стационарной точкой

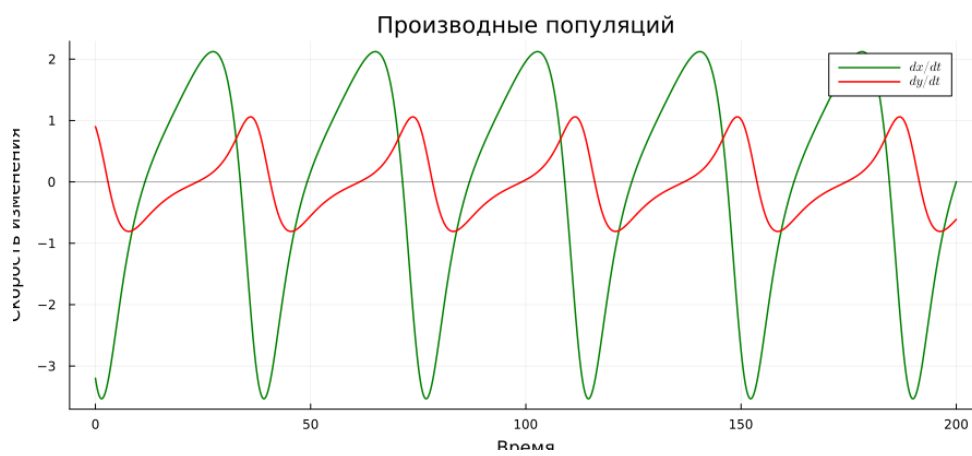


Рисунок 4.14: Производные популяций (скорости изменения)

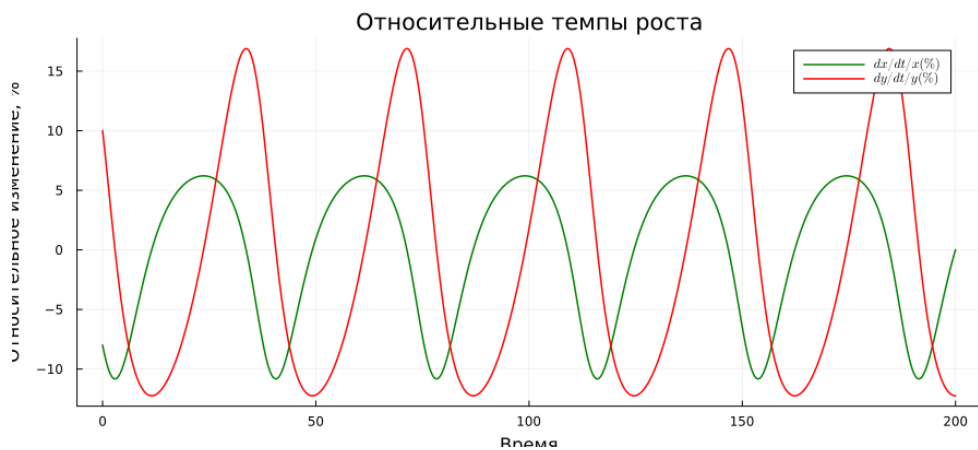


Рисунок 4.15: Относительные темпы роста популяций

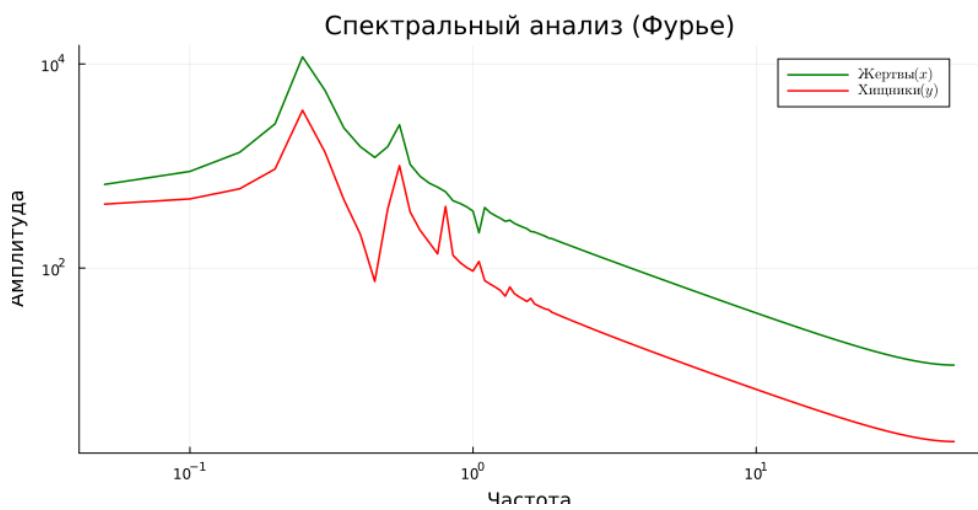


Рисунок 4.16: Спектральный анализ Фурье (определение периода колебаний)

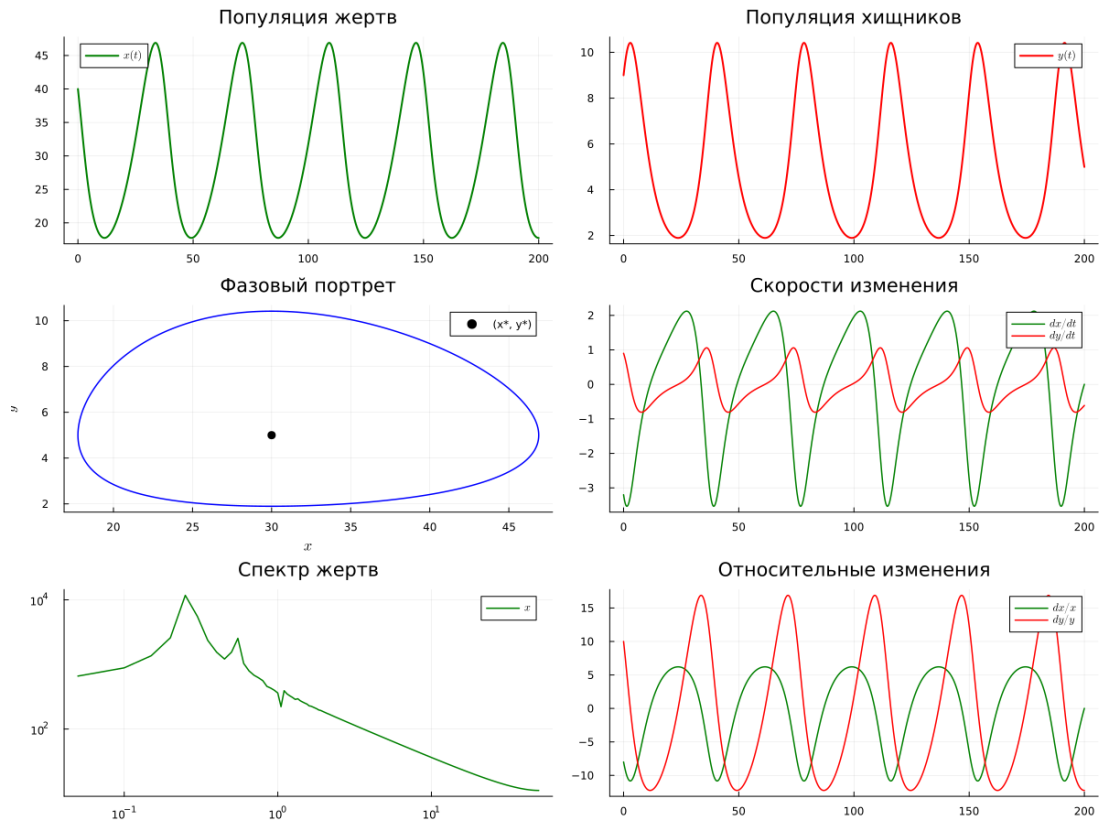


Рисунок 4.17: Компактная панель всех графиков Лотки-Вольтерры

4.5 5. Параметрическое исследование модели SIR

4.5.1 Описание эксперимента

Исследовано влияние вероятности заражения β на динамику эпидемии. Параметр β варьировался в диапазоне $[0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1]$ при фиксированных $c = 10, \gamma = 0.25$.

4.5.2 Запуск параметрического сканирования

```
julia --project=. scripts/sir_ode_param.jl
```

```

lilidji@elglushchenko:~/work/study/2020-1/2020-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode_param.jl
=====
Параметрическое исследование модели SIR
=====
Фиксированные параметры: c = 10.0, γ = 0.25
Варьируемый параметр: β ∈ [0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1]

β = 0.02: R0 = 0.8, Imax = 10.0, tpeak = 0.0 дн., R(∞) = 4.4%
β = 0.04: R0 = 1.6, Imax = 86.4, tpeak = 25.5 дн., R(∞) = 63.9%
β = 0.06: R0 = 2.4, Imax = 222.7, tpeak = 13.8 дн., R(∞) = 88.0%
β = 0.08: R0 = 3.2, Imax = 320.2, tpeak = 9.1 дн., R(∞) = 95.3%
β = 0.1: R0 = 4.0, Imax = 400.6, tpeak = 8.3 дн., R(∞) = 98.0%
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

=====
Сводная таблица результатов
=====
5x6 DataFrame
Row      β      R0      I_max      t_peak      R_final      R_final_pct
Float64  Float64  Float64  Float64  Float64  Float64
1      0.02      0.8     10.0      0.0      43.641      4.3641
2      0.04      1.6    86.4294  25.5143  638.717     63.8717
3      0.06      2.4   222.742  13.8428  880.103     88.0103
4      0.08      3.2   320.188   9.11419  953.108     95.3108
5      0.1       4.0   400.627   8.27961  980.396     98.0396

Параметрическое исследование SIR завершено!
lilidji@elglushchenko:~/work/study/2020-1/2020-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/sir_ode_param.jl

```

Рисунок 4.18: Вывод терминала при запуске sir_ode_param.jl

4.5.3 Результаты параметрического сканирования SIR

β	R_0	I_{max}	t_{peak} , дн.	$R(\infty)$, %
0.02	0.8	10.0	0.0	4.4
0.04	1.6	86.4	25.5	63.9
0.06	2.4	222.7	13.8	88.0
0.08	3.2	320.2	9.1	95.3
0.10	4.0	400.6	8.3	98.0

При $R_0 < 1$ ($\beta = 0.02$) эпидемия не развивается. С ростом β пик заражённых увеличивается, а время достижения пика уменьшается.

4.5.4 Графики параметрического исследования SIR

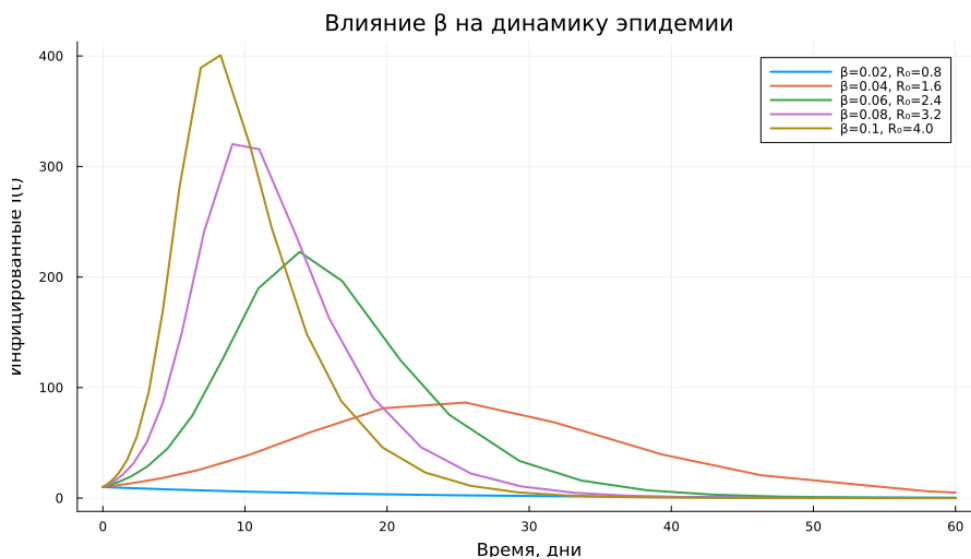


Рисунок 4.19: Влияние β на динамику числа заражённых

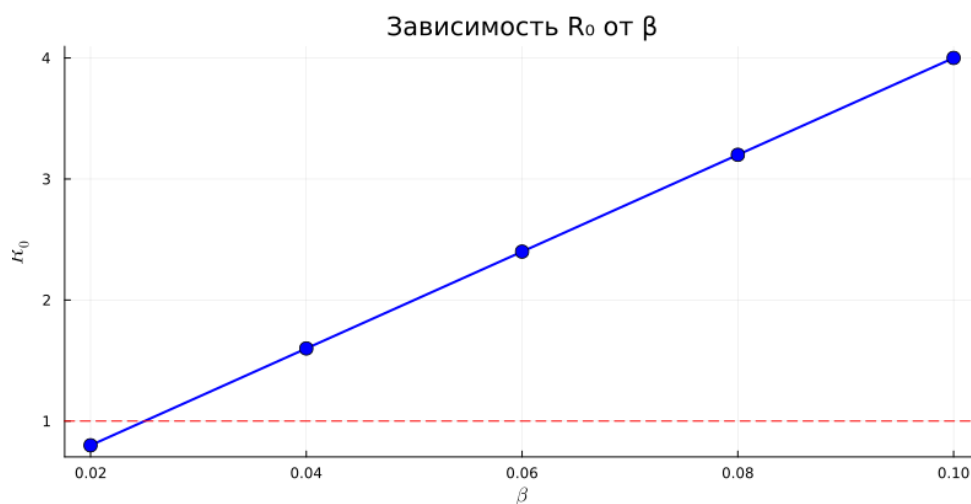


Рисунок 4.20: Зависимость R_0 от β с пороговой линией $R_0=1$

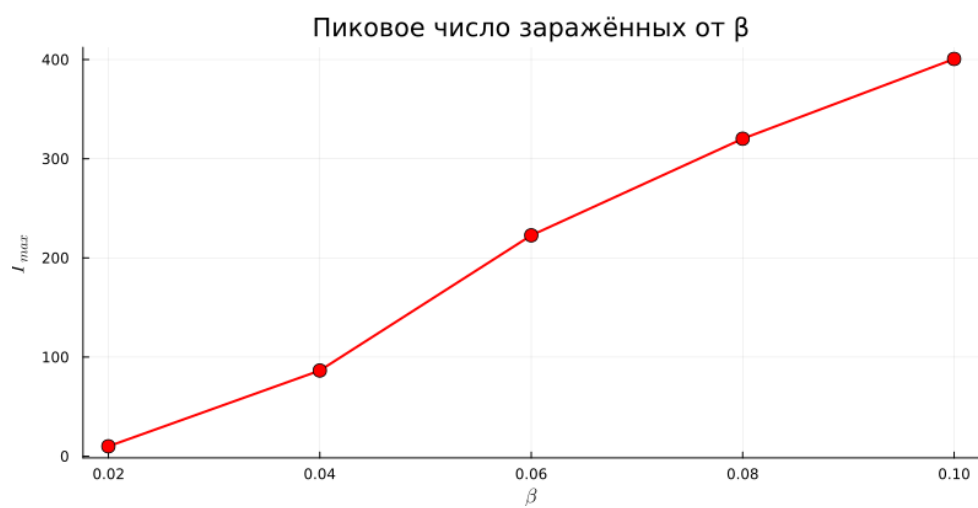


Рисунок 4.21: Пиковое число заражённых от β

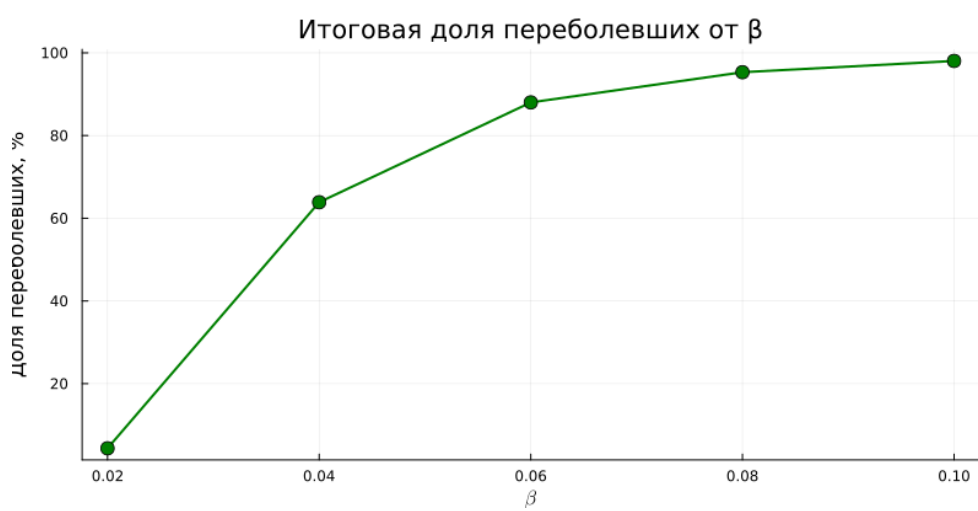


Рисунок 4.22: Итоговая доля переболевших от β

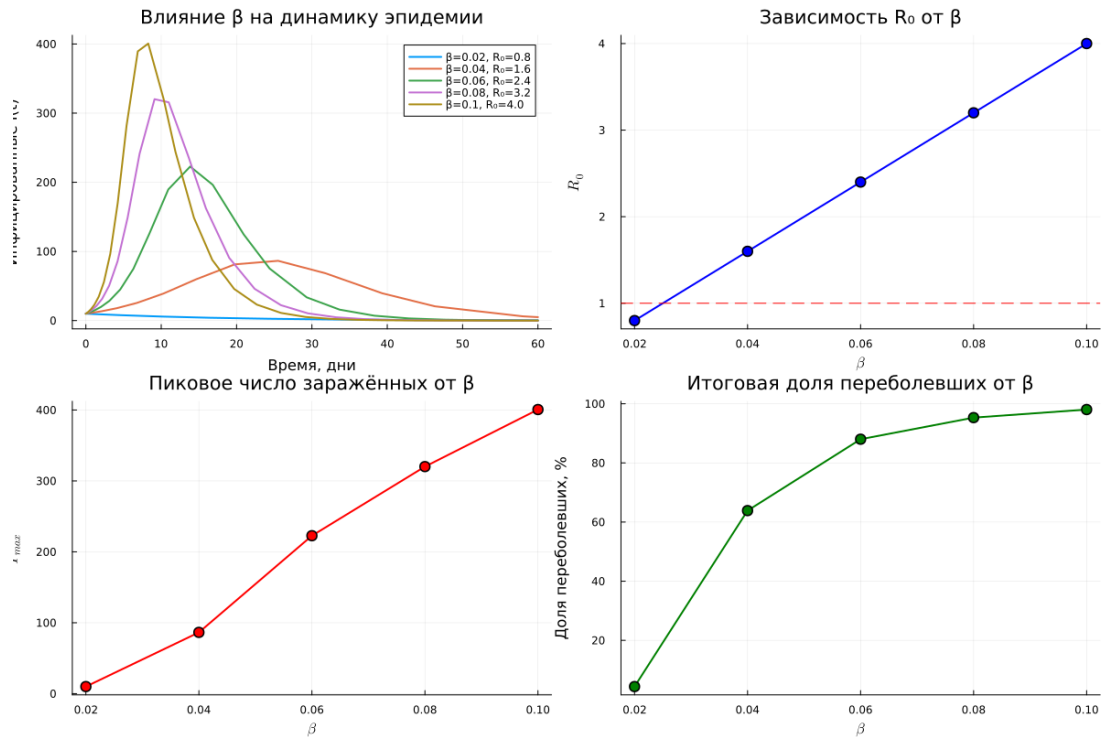


Рисунок 4.23: Компактная панель параметрического исследования SIR

4.6 6. Параметрическое исследование модели

Лотки-Вольтерры

4.6.1 Описание эксперимента

Исследовано влияние скорости размножения жертв α на динамику системы хищник-жертва. Параметр α варьировался в диапазоне $[0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3]$ при фиксированных $\beta = 0.02, \delta = 0.01, \gamma = 0.3$.

4.6.2 Запуск параметрического сканирования

```
julia --project=. scripts/lv_ode_param.jl
```



```

ilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/lv_ode_param.jl
=====
Параметрическое исследование модели Лотки-Вольтерры
=====
Фиксированные параметры:  $\beta = 0.02$ ,  $\delta = 0.01$ ,  $\gamma = 0.3$ 
Варьируемый параметр:  $\alpha \in [0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3]$ 

 $\alpha = 0.05$ :  $x^*=30.0$ ,  $y^*=2.5$ , жертвы=13.1..57.5, хищники=0.2..9.9
 $\alpha = 0.1$ :  $x^*=30.0$ ,  $y^*=5.0$ , жертвы=17.8..46.9, хищники=1.9..10.4
 $\alpha = 0.15$ :  $x^*=30.0$ ,  $y^*=7.5$ , жертвы=21.2..41.0, хищники=4.5..11.6
 $\alpha = 0.2$ :  $x^*=30.0$ ,  $y^*=10.0$ , жертвы=21.5..40.4, хищники=6.6..14.4
 $\alpha = 0.3$ :  $x^*=30.0$ ,  $y^*=15.0$ , жертвы=16.2..50.0, хищники=8.1..25.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.

=====
Сводная таблица результатов
=====
5x9 DataFrame
  Row   $\alpha$   x_star  y_star  prey_min  prey_max  prey_mean  pred_min  pred_max  pred_mean
Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64 Float64
1      0.05   30.0    2.5   13.0943  57.4634   28.6822  0.202794  9.93079  2.73093
2      0.1    30.0    5.0   17.7539  46.8891   29.7052  1.89517   10.4148  5.20396
3      0.15   30.0    7.5   21.1548  41.0221   29.6608  4.52088   11.5663  7.58309
4      0.2    30.0   10.0   21.5446  40.4222   29.8646  6.63282   14.3501  10.1004
5      0.3    30.0   15.0   16.1898  50.0476   30.5059  8.09488   25.0238  15.0358

```

Рисунок 4.24: Вывод терминала при запуске lv_ode_param.jl

4.6.3 Результаты параметрического сканирования

Лотки-Вольтерры

α	x^*	y^*	Жертвы: мин–макс	Хищники: мин–макс
0.05	30.0	2.5	13.1–57.5	0.2–9.9
0.10	30.0	5.0	17.8–46.9	1.9–10.4
0.15	30.0	7.5	21.2–41.0	4.5–11.6
0.20	30.0	10.0	21.5–40.4	6.6–14.4
0.30	30.0	15.0	16.2–50.0	8.1–25.0

Стационарная точка $x^* = \gamma/\delta = 30$ не зависит от α , а $y^* = \alpha/\beta$ растёт линейно с α .

4.6.4 Графики параметрического исследования

Лотки-Вольтерры

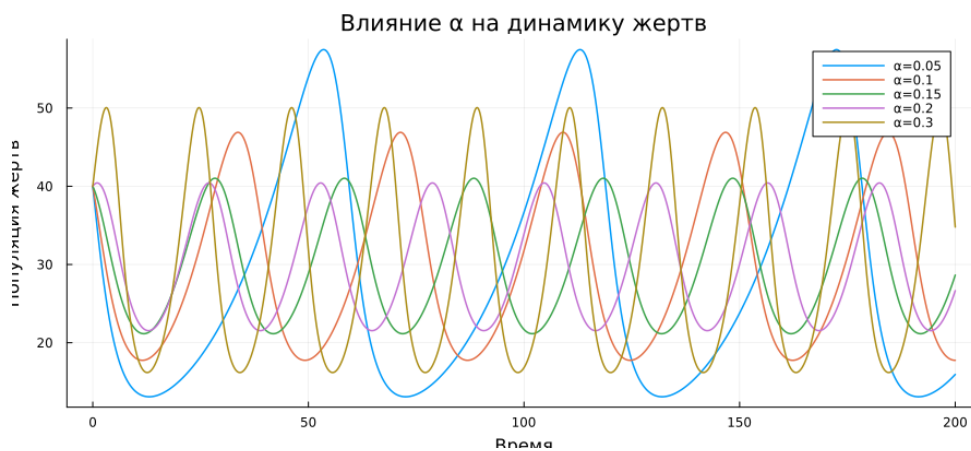


Рисунок 4.25: Влияние α на динамику жертв

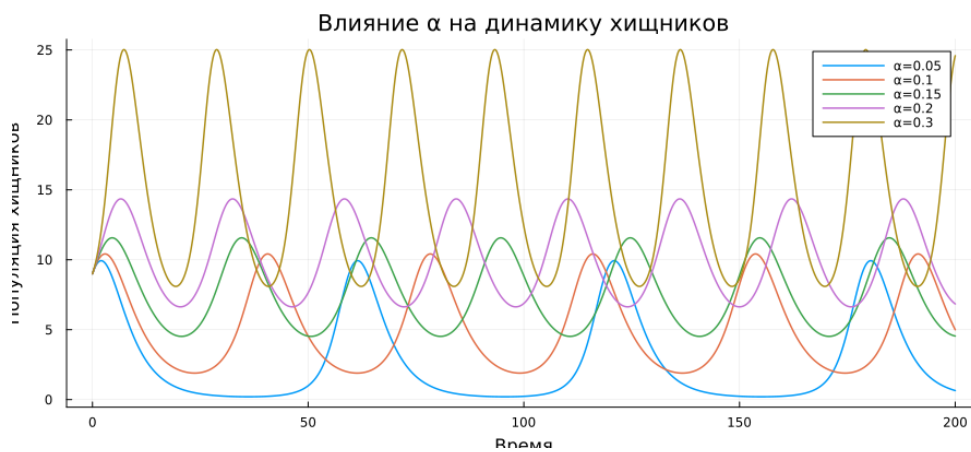


Рисунок 4.26: Влияние α на динамику хищников

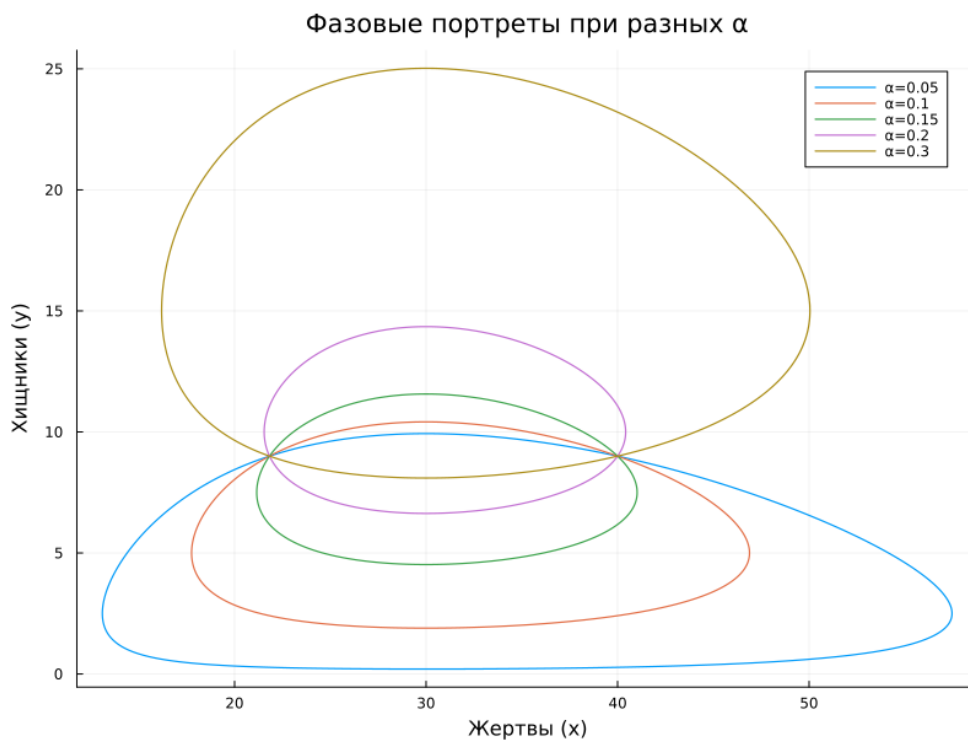


Рисунок 4.27: Фазовые портреты при разных α

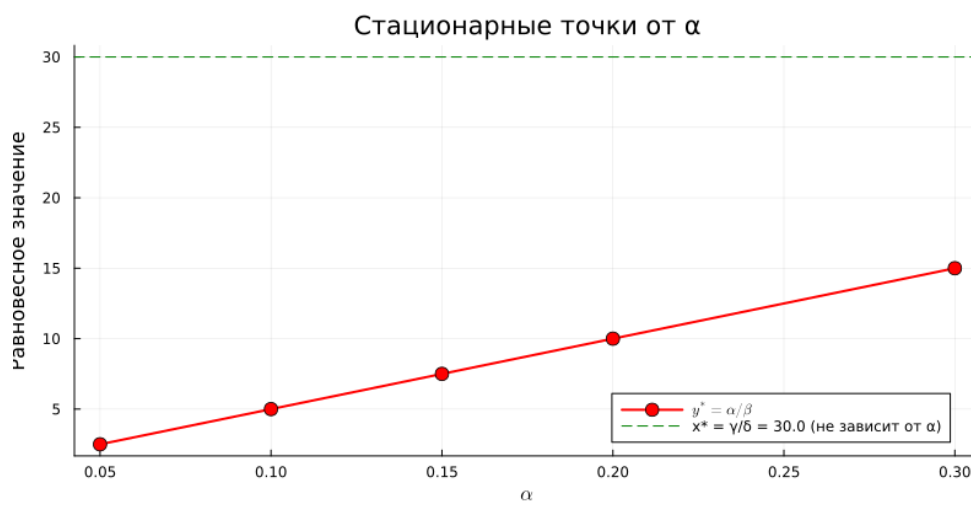


Рисунок 4.28: Стационарные точки от α

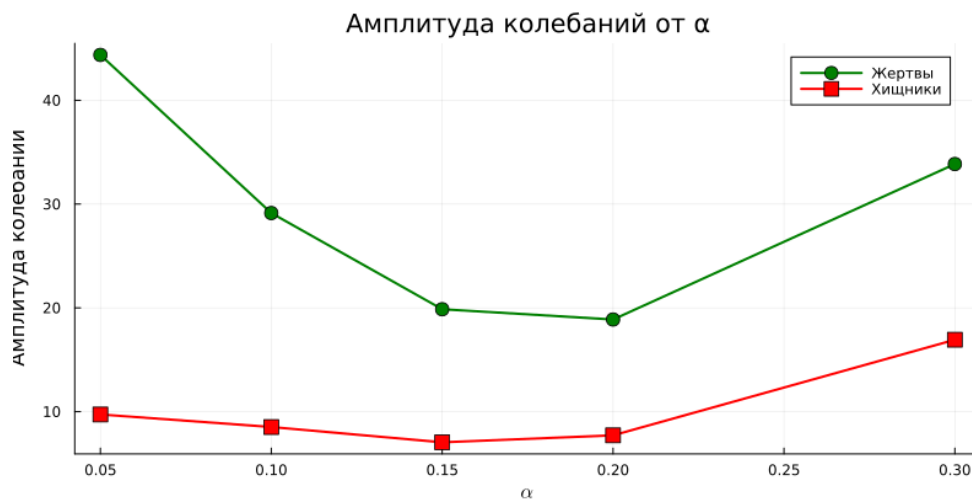


Рисунок 4.29: Амплитуда колебаний от α

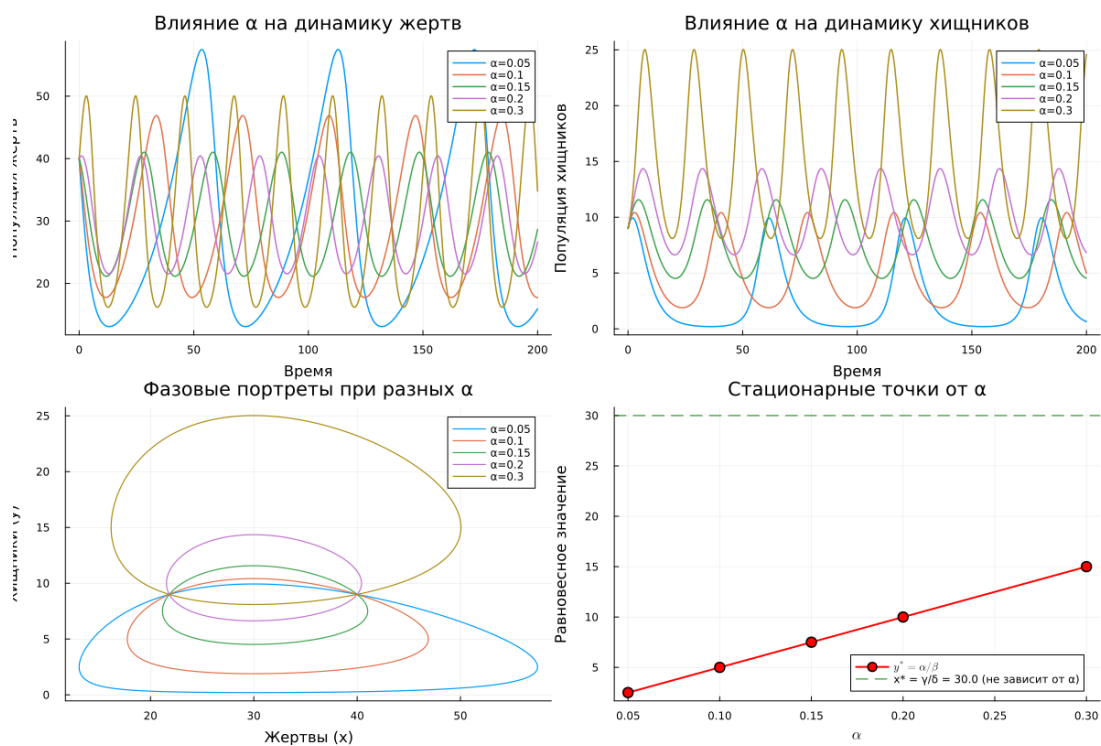


Рисунок 4.30: Компактная панель параметрического исследования Лотки-Вольтерры

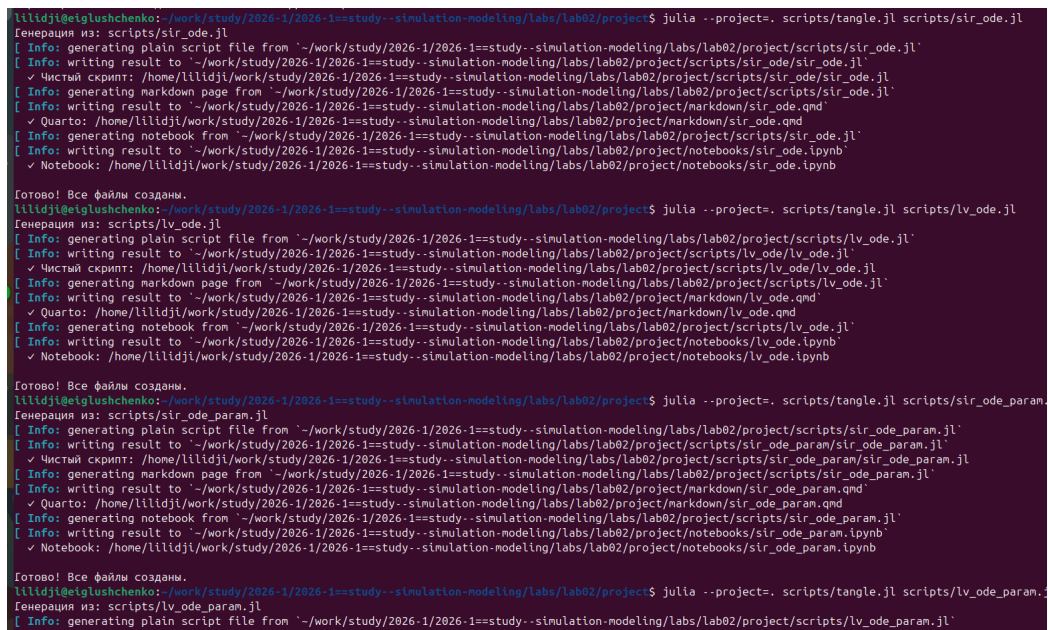
4.7 7. Генерация литературных версий

Из всех четырёх скриптов сгенерированы производные форматы с помощью `tangle.jl`:

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_param.jl
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_param.jl
```

Для каждого скрипта создано:

- Чистый код: `scripts/<name>/<name>.jl`
- Jupyter notebook: `notebooks/<name>.ipynb`
- Quarto-документ: `markdown/<name>.qmd`



```
lilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode.jl
Генерация из: scripts/sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode/sir_ode.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode/sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode.qmd"
✓ Quarto: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode.ipynb"
✓ Notebook: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
lilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode.jl
Генерация из: scripts/lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode/lv_ode.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode/lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode.qmd"
✓ Quarto: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode.ipynb"
✓ Notebook: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
lilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_ode_param.jl
Генерация из: scripts/sir_ode_param.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_param/sir_ode_param.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_param/sir_ode_param.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_param.qmd"
✓ Quarto: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/sir_ode_param.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/sir_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_param.ipynb"
✓ Notebook: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/sir_ode_param.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
lilidji@eiglushchenko:~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/lv_ode_param.jl
Генерация из: scripts/lv_ode_param.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_param/lv_ode_param.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_param/lv_ode_param.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_param.qmd"
✓ Quarto: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/markdown/lv_ode_param.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/scripts/lv_ode_param.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_param.ipynb"
✓ Notebook: /home/lilidji/work/study/2026-1/2026-1==study-.simulation-modeling/labs/lab02/project/notebooks/lv_ode_param.ipynb

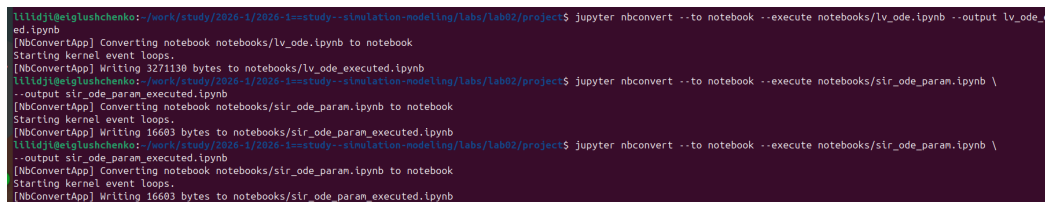
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.31: Вывод `tangle.jl` для всех четырёх скриптов

4.8 8. Выполнение Jupyter Notebooks

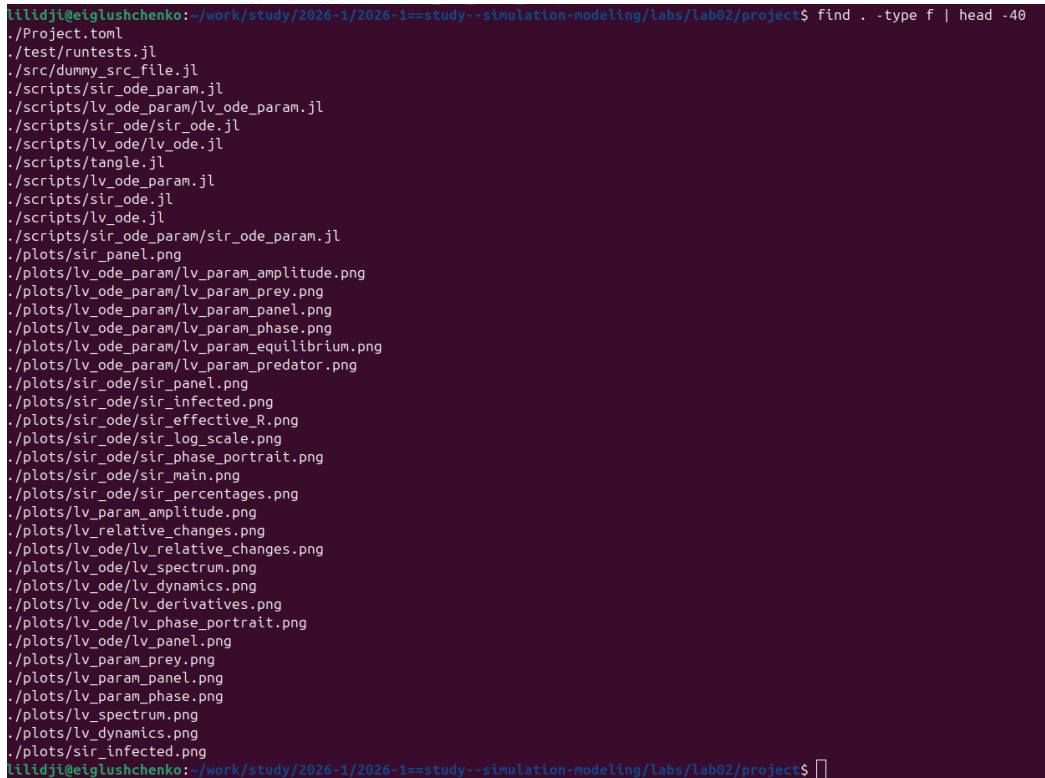
Все четыре ноутбука выполнены с помощью `jupyter nbconvert`:

```
jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/lv_ode.ipynb --output lv_ode_executed.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/sir_ode_param.ipynb --output sir_ode_param_executed.ipynb
jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/lv_ode_param.ipynb --output lv_ode_param_executed.ipynb
```



```
lilidji@iglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/lv_ode.ipynb --output lv_ode_executed.ipynb
[NBConvertApp] Converting notebook notebooks/lv_ode.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NBConvertApp] Writing 3271130 bytes to notebooks/lv_ode_executed.ipynb
lilidji@iglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/sir_ode_param.ipynb \
--output sir_ode_param_executed.ipynb
[NBConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_ode_param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NBConvertApp] Writing 16693 bytes to notebooks/sir_ode_param_executed.ipynb
lilidji@iglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/sir_ode_param.ipynb \
--output sir_ode_param_executed.ipynb
[NBConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_ode_param.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NBConvertApp] Writing 16693 bytes to notebooks/sir_ode_param_executed.ipynb
```

Рисунок 4.32: Выполнение ноутбуков через `jupyter nbconvert`



```
lilidji@iglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$ find . -type f | head -40
./Project.toml
./test/runtests.jl
./src/dummy_src_file.jl
./scripts/sir_ode_param.jl
./scripts/lv_ode_param/lv_ode_param.jl
./scripts/sir_ode/sir_ode.jl
./scripts/lv_ode/lv_ode.jl
./scripts/tangle.jl
./scripts/lv_ode_param.jl
./scripts/sir_ode.jl
./scripts/lv_ode.jl
./scripts/sir_ode_param/sir_ode_param.jl
./plots/sir_panel.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_amplitude.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_prevalence.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_panel.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_phase.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_equilibrium.png
./plots/lv_ode_param/lv_param_predator.png
./plots/sir_ode/sir_panel.png
./plots/sir_ode/sir_infected.png
./plots/sir_ode/sir_effective_R.png
./plots/sir_ode/sir_log_scale.png
./plots/sir_ode/sir_phase_portrait.png
./plots/sir_ode/sir_main.png
./plots/sir_ode/sir_percentages.png
./plots/lv_param_amplitude.png
./plots/lv_param_prevalence.png
./plots/lv_param_panel.png
./plots/lv_param_phase.png
./plots/lv_param_equilibrium.png
./plots/lv_param_predator.png
./plots/lv_ode/lv_spectrum.png
./plots/lv_ode/lv_dynamics.png
./plots/lv_ode/lv_derivatives.png
./plots/lv_ode/lv_phase_portrait.png
./plots/lv_ode/lv_panel.png
./plots/lv_param_prevalence.png
./plots/lv_param_panel.png
./plots/lv_param_phase.png
./plots/lv_spectrum.png
./plots/lv_dynamics.png
./plots/sir_infected.png
lilidji@iglushchenko: /work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab02/project$
```

Рисунок 4.33: Итоговая структура проекта

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Создана структура рабочего пространства DrWatson для лабораторной работы №2 с необходимыми пакетами Julia.
2. Реализована трёхпараметрическая модель SIR ($\beta = 0.05, c = 10, \gamma = 0.25$). Получен $R_0 = 2.0$, пик эпидемии — 154.8 заражённых на 19.1 день, итого переболело 77.6% популяции. Порог коллективного иммунитета — 50%.
3. Реализована модель Лотки-Вольтерры ($\alpha = 0.1, \beta = 0.02, \delta = 0.01, \gamma = 0.3$). Стационарные точки: $x^* = 30, y^* = 5$. Система демонстрирует устойчивые циклические колебания с периодом ~36 единиц времени.
4. Проведено параметрическое исследование SIR: при варьировании β от 0.02 до 0.1 показано, что при $R_0 < 1$ эпидемия не развивается, а при $R_0 = 4$ переболевает 98% популяции.
5. Проведено параметрическое исследование Лотки-Вольтерры: при варьировании α от 0.05 до 0.3 показано, что равновесное число хищников y^* растёт линейно, а x^* не зависит от α .
6. Построены графики для обеих моделей: динамика во времени, фазовые портреты, логарифмические шкалы, спектральный анализ, параметрические зависимости, панельные графики.

7. Код преобразован в литературный стиль с помощью `Literate.jl`. Сгенерированы: чистые скрипты, Jupyter Notebooks и Quarto-документы для всех четырёх моделей.
8. Все четыре Jupyter Notebooks выполнены с помощью `jupyter nbconvert --execute`.
9. Численные результаты согласуются с теоретическими предсказаниями: в SIR модели пик эпидемии наступает при $S/N = 1/R_0$; в модели Лотки-Вольтерры средние значения популяций близки к стационарным точкам.